# 생일 바운드 실험 결과 정리

암호학 대학원 준비 4주 실험 1주차 노트 (초안 가이드)

## 1. 실험 결과

`days` (= N)를 바꿔 가며 충돌 확률이 처음으로 50%를 넘는 사람 수 n을 이론식으로 계산한 결과입니다.

| N (days) | n | n / √N |
|---|---|---|
| 1,000 | 38 | 1.202 |
| 10,000 | 119 | 1.190 |
| 100,000 | 373 | 1.180 |
| 1,000,000 | 1178 | 1.178 |

N이 커질수록 비율이 √(2 ln 2) ≈ 1.1774 에 수렴하고 있어, 이론과 잘 맞습니다.

## 2. 왜 이 값이 나오는가

충돌 확률의 근사식은 다음과 같습니다.

```
P ≈ 1 − exp( −n(n−1) / (2N) )
```

확률이 1/2가 되는 조건은 n(n−1) / (2N) = ln 2 입니다. n(n−1)을 n²로 근사하면

```
n ≈ √(2 ln 2) · √N ≈ 1.1774 · √N
```

## 3. 값이 1.1774보다 살짝 큰 이유

n(n−1) = 2N ln 2 를 정확히 풀면 n ≈ 1/2 + √(1/4 + 2N ln 2) 이고, 정수로 올림하면 상수 오프셋이 생깁니다. 이 오프셋은 n/√N 에서 약 0.5/√N 만큼의 차이로 나타나고, N이 커질수록 0으로 갑니다.

- N = 1000: 0.5 + √(0.25 + 1386.3) ≈ 37.74 → 올림하여 38 (출력과 일치)
- N = 10000: 약 118.24 → 올림하여 119 (출력과 일치)

## 4. 암호학과의 연결

N = 2^128 이면 √N = 2^64 이므로, 충돌은 약 2^64개 샘플 규모에서 발생합니다. 출력이 128비트인 해시의 충돌 저항성이 약 64비트라고 말하는 근거가 바로 이 √N 스케일입니다. 출력 공간이 2^n인 해시나 블록암호에서는 약 2^(n/2) 스케일입니다.

## 5. 노트 구성 가이드

포트폴리오 첫 항목으로 한 장 정리할 때 다음 순서를 권합니다.

1. 이론값 유도: 곱셈 법칙과 여사건으로 P = 1 − Π (N−i)/N 를 직접 유도
2. 근사식 유도: 부등식 1 − x ⩽ e^(−x) 이용
3. 시뮬레이션 그래프(시뮬레이션 vs 이론 곡선)와 위 표
4. 오프셋 설명
5. 암호학과의 연결(위 4번 내용)

노트에서 가장 어려울 부분은 근사식의 방향입니다. 1 − x ⩽ e^(−x) 를 쓰면 충돌 확률에 대한 부등식이 한쪽 방향으로만 성립하는데, 어느 쪽인지 직접 따져 보는 것이 좋은 증명 연습이 됩니다.

## 6. 다음 단계

### PRP/PRF switching lemma 실험

- 이론 바운드(충돌 확률 ⩽ C(q,2) / N)를 직접 유도
- 작은 N에서 코드로 실제 차이를 계산
- 이론 바운드가 실제 값보다 얼마나 느슨한지 비교

이 lemma의 바운드가 생일 바운드에서 나오기 때문에, 이번 실험의 자연스러운 연장입니다.